INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA – *CAMPUS* FREDERICO WESTPHALEN
CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
Matemática Discreta

CONJUNTOS NUMÉRICOS

Profª Renata Zachi

Conjuntos Numéricos

Apresentamos resumidamente alguns conjuntos numéricos que serão utilizados ao longo do nosso estudo.

Conjunto dos Números Naturais ($\mathbb{N}$)

É formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4, … e representado pela letra $\mathbb{N}$

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, \ldots\}$$

$$\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, 4, \ldots\}.$$

Conjunto dos Números Inteiros ($\mathbb{Z}$)

O conjunto dos números inteiros, representado por $\mathbb{Z}$, é formado por todos os números naturais, acrescidos dos números negativos, portanto:

$$\mathbb{Z} = \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}.$$

Notamos que é um subconjunto de $\mathbb{Z}$, ou seja, $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.

Conjunto dos Números Racionais (ℚ)

O conjunto dos números racionais, representado por ℚ, é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração, desta forma:

$$\mathbb{Q} = \{x \mid x = \frac{a}{b}, \text{com } a, b \in Z \text{ e } b \neq 0\}.$$

São exemplos de racionais todos os números naturais, inteiros, decimais exatos, decimais infinitos periódicos.

Exemplos: 1\4 = 0,25 e -5\9 = –0,555 ...

Conjunto dos Números Irracionais (𝕀)

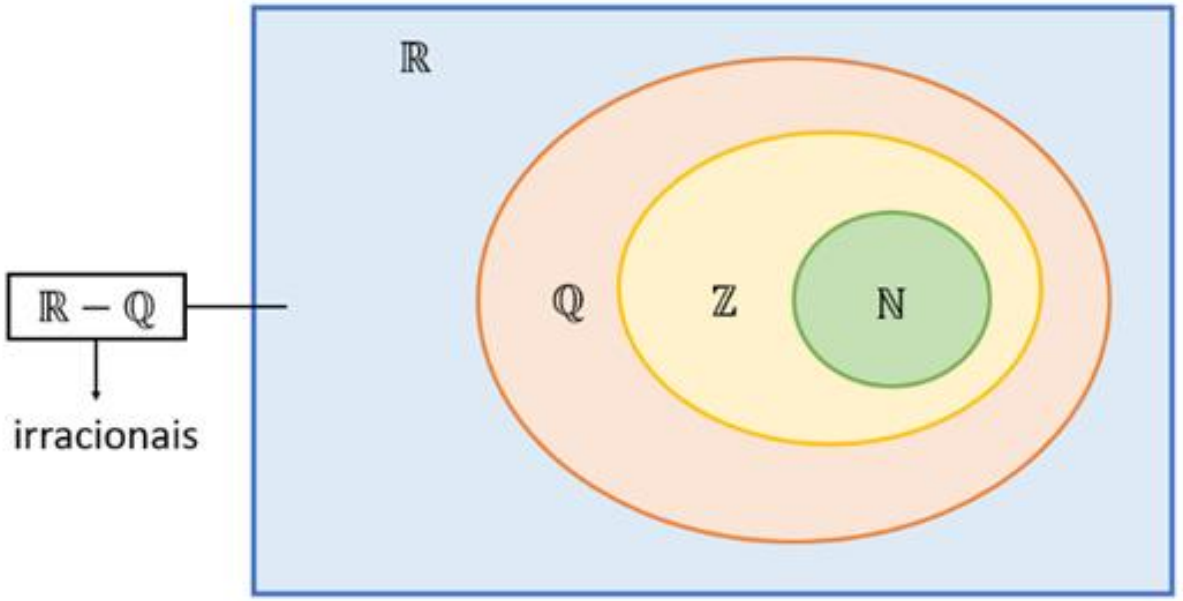
O conjunto formado por todos os números que não podem ser escritos na forma de fração, ou seja, decimais infinitos e não periódicos, será chamado de conjunto dos números irracionais e representado por .

São exemplos de números irracionais: $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\pi = 3{,}14159265....$

Conjunto dos Números Reais ($\mathbb{R}$)

Notamos que a união do conjunto dos números racionais com o conjuntos dos irracionais resulta no conjuntos dos números reais, ou seja,

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}.$$



Ainda existem outros conjuntos numéricos fundamentais, como por exemplo, o conjunto dos números complexos, representado por $\mathbb{C}$, formado por números da forma:

$c = a + bi$, com $a, b \in \mathbb{R}$ e i é um número complexo que corresponde a $\sqrt{-1}$.

